

Hareketli Ortalama (Moving Average) ve Zaman Serisi Tahmini

Hareketli ortalama, zaman serisi analizinde verideki gürültüyü azaltmak, trendi belirlemek ve gelecek değerleri tahmin etmek için kullanılan en temel istatistiksel yöntemlerden biridir.

1. Hareketli Ortalama (Moving Average) Nedir?

Temel mantık; bir zaman serisinin gelecekteki değerinin, kendisinden önceki belirli sayıdaki (k adet) gözlemin ortalaması olduğu varsayımına dayanır.

Örnek: Eğer 4 günlük bir hareketli ortalama (Window Size = 4) kullanıyorsak, yarının tahmini; dünün, ondan önceki günün, 3 gün öncesinin ve 4 gün öncesinin değerlerinin aritmetik ortalamasıdır.

Formül (Kavramsal): $yt+1_tahmin = (yt + yt-1 + yt-2 + \dots + yt-k+1) / k$

2. Zaman Serilerinde Temel Varsayım

Zaman serisi modellerinin doğasında şu kritik kabul yatar:

"Bir t zamanındaki değeri en çok etkileyen faktör, ondan bir önceki ($t-1$) zaman dilimidir."

Bu nedenle, tahmin yaparken geçmiş değerlerin ortalamasını almak, verinin genel gidişatını yakalamak adına mantıklı bir yaklaşımdır.

3. Hareketli Ortalamada "Gecikme" (Lag) Olgusu

Hareketli ortalama grafikleri incelendiğinde, tahmin çizgisinin (genellikle yeşil) gerçek veri çizgisini (genellikle mavi) biraz geriden takip ettiği görülür.

- Neden Geriden Gelir?** Çünkü mevcut noktanın tahmini için geçmiş değerlerin ortalaması kullanılır. Eğer veri aşağı yönlü bir trendde ise, geçmiş değerler daha yüksek olduğu için ortalama da mevcut gerçek değerden daha yüksekte kalacaktır.
- Trend Bilgisi:** Hareketli ortalama, doğrudan bir tahmin aracı olmaktan ziyade verinin **Eğimi (Trend)** hakkında bilgi verir. Verinin ne yöne doğru evrildiğini anlamamıza yardımcı olur.

4. Pencere Boyutu (Window Size) Etkisi

Geriye dönük kaç periyodun ortalamaya dahil edileceği (**Window Size**), modelin hassasiyetini belirler:

- **Küçük Pencere Boyutu (Örn: 4):** Model, gerçek değerlerdeki değişimlere daha hızlı tepki verir. Grafiğe daha yakın ilerler ancak gürültüden (rastgele dalgalanmalardan) daha fazla etkilenir.
- **Büyük Pencere Boyutu (Örn: 12):** Model daha pürüzsüz bir çizgi çizer ancak reaksiyonları çok daha geriden gelir. Gerçek değer ile tahmin arasındaki fark (hata) açılabilir.

5. Modellerin Doğasını Anlamak: Durağanlık ve Trend

- **Durağan Serilerde:** Veri belirli bir bantta hareket ediyorsa, hareketli ortalama gerçek değere çok yakın sonuçlar üretir.
- **Trend İçeren Serilerde:** Eğer veri hızla yükseliyor veya düşüyorsa, basit aritmetik ortalama tüm geçmişi eşit ağırlıkta aldığı için güncel durumu yansıtmakta başarısız olur ve gerçek değerden uzaklaşır.

6. Geleceğe Hazırlık: Ağırlıklı Ortalama İhtiyacı

Basit hareketli ortalamanın en büyük sorunu, 10 gün önceki veri ile dün gerçekleşen veriye aynı önemi vermesidir. Oysa zaman serisi varsayımına göre **dünkü veri çok daha önemlidir.**

Çözüm: En yakın geçmişe daha fazla, uzak geçmişe daha az ağırlık veren **Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Weighted Moving Average)** yöntemine geçiş yapmaktır.